

Examen 1 — Programación II

Tema: Diseño y razonamiento lógico con arreglos, matrices y funciones

Duración: 3 horas

Modalidad: Individual

+ Contexto general

Usted es parte del comité de apoyo tecnológico de una Asociación Solidarista.

Se le ha pedido diseñar un pequeño sistema de consola que ayude a controlar un servicio interno.

Elija uno de los siguientes entornos:

+ **Opción A:** Biblioteca solidarista (gestión de libros y préstamos).

+ **Opción B:** Gimnasio solidarista (control de membresías y pagos).

+ **Opción C:** Soda/cafetería solidarista (registro de pedidos y ventas).

El sistema debe manejar **un catálogo (vector) y una matriz de operaciones o registros**, utilizando

funciones para las principales acciones.

Realizas las operaciones basicas vistas en clases

No se permite el uso de **clases, listas genéricas ni bases de datos**.

Parte 1 — Análisis y diseño del sistema (30%)

1. Describa brevemente (5-6 líneas) **el problema que resuelve el sistema dentro de la asociación.**

Bueno la biblioteca necesita llevar un control de los libros que presta a los Clientes, empleados o estudiantes. Y no existe un registro organizado, por lo que puede ser difícil saber quién tiene un libro prestado o qué libros se han solicitado.

Para solucionar esto voy a desarrollar un sistema que permite mostrar el catálogo de libros disponibles, registrar préstamos, buscar personas por medio de su cédula y mostrar todos los préstamos realizados.

2. Diseñe el **modelo de datos**:

Profe, el vector lo voy a usar básicamente para armar el catálogo fijo de la biblioteca. Necesito un lugar ordenado donde guardar los títulos de los libros disponibles para que, cuando el usuario entre al sistema, yo pueda desplegarle esa lista en pantalla con un

número para cada libro y él solo tenga que elegir uno.

o Una **matriz de transacciones** que relacione:

El vector solo va a guardar texto (string), que son los nombres de los libros como Don Quijote o 1984.

La matriz también va a guardar puro texto, pero organizado por columnas:

- En la **columna 0** guardo el nombre del cliente.
- En la **columna 1** guardo la cédula.
- En la **columna 2** meto el título del libro que se están llevando.
- En la **columna 3** pongo el estado, que por defecto arranca en 'Activo'."

3. Dibuje o describa cómo se **relaciona el índice del vector con la posición de la matriz** (qué representa cada número).

se relacionan por medio del número de índice. Cuando yo le muestro el catálogo al usuario, él me va a digitar un número, por ejemplo, el 2 para El Principito. El programa va a usar ese 2 para buscar en el vector, agarra el texto del libro, y lo 'copia' directamente en la columna 2 de la matriz, en la fila que toque en ese momento. Ese número de índice es el que me conecta el catálogo con el registro.

4. Justifique **por qué usar una matriz y un vector es suficiente** en lugar de crear una lista o clase compleja.

Decidí utilizar un arreglo para almacenar los libros porque el catálogo es pequeño y no cambia constantemente. También utilicé una matriz porque me permite guardar varias características de cada préstamo en una misma estructura, como el nombre, la cédula, el libro y el estado.

Consejo: Use ejemplos concretos del entorno elegido (nombres reales de libros, membresías, o productos).

Parte 2 — Implementación técnica y razonamiento (40%)

Se le entrega un **fragmento incompleto** con errores intencionales.

Debe **analizar, corregir, completar y justificar** el código, explicando el porqué de cada cambio.

```
using System;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        string[] catalogo = { "A", "B", "C", "D", "E" };
```

```
        double[] precios = { 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 };
```

```
        int[,] registros = new int[50, 3];
```

```
        int contador = 0;
```

```
        int opcion = 0;
```

```
        do
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("1. Registrar evento");
```

```
            Console.WriteLine("2. Mostrar registros");
```

```
            Console.WriteLine("3. Salir");
```

```
            opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); <-- Si meten una letra, da error.
```

```
            switch (opcion) // <-- Se envía 'contador' a secas, envía una copia, no el original
```

```
            {
```

```
                case 1: RegistrarEvento(registros, catalogo, precios, contador); break;
```

corrección: case 1: RegistrarEvento(registros, catalogo, precios, ref contador); break;

```
                case 2: MostrarRegistros(registros, catalogo, contador); break;
```

```
            }
```

```

    } while (opcion != 3);
}

static void RegistrarEvento(int[,] matriz, string[] catalogo, double[] precios, int contador)
corrección: static void RegistrarEvento(int[,] matriz, string[] catalogo, double[] precios, ref
int contador)
{
    string codigo;

    Console.Write("Ingrese código (ej: A, B...): ");

    codigo = Console.ReadLine();

    int pos = -1;

    for (int i = 0; i <= catalogo.Length; i++) // Error 1 aquí: El '<=' causa el crasheo
    {                                           Corrección: for (int i = 0; i < catalogo.Length; i++)
                                                Esto Evita que se salga del vector

        if (catalogo[i] == codigo)
        {
            pos = i;
        }
    }

    if (pos == -1)
    {
        Console.WriteLine("Código no encontrado");
        Return; // CORRECCIÓN: Saca al usuario del método de inmediato y vuelve al menú. }
    }
    else
    {
        Console.Write("Cantidad: ");

        double cantidad = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Si digitan mal la cantidad,
se cae el sistema

        matriz[contador, 0] = pos; // Seguro: Aquí solo guardará índices válidos (0 al 4)

        matriz[contador, 1] = (int)cantidad;

        matriz[contador, 2] = 1;

        contador++;
    }
}

static void MostrarRegistros(int[,] matriz, string[] catalogo, int contador)
{
    for (int i = 0; i < contador; i++)

```

```

    {
        Console.WriteLine("Ítem: " + catalogo[matriz[i, 0]]);
    }
}

```

Preguntas sobre el código

1... Identifique al menos 3 errores (de rango, lógica o paso de parámetros).

Si el catálogo tiene un tamaño de 5, sus posiciones válidas son del 0 al 4. Al dejar el `<=`, el ciclo intentaba evaluar la posición 5 y daba error

Le agregué la palabra clave `ref` tanto en la llamada como en la definición del método porque ocupaba hacer un paso de parámetros por referencia en lugar de por valor

agregar un `return`; dentro del primer `if`, el método se corta de inmediato si el código es inválido. De este modo, protegemos la matriz para que nunca guarde un `-1` y el sistema no falle más adelante.

2. Corrija el código y explique con comentarios qué modifica y por qué.

Parte 3 — Reflexión técnica (30%)

Responda con redacción propia (5-8 líneas por punto):

1. ¿Qué ventaja tuvo usar una matriz y un vector enlazados en lugar de estructuras más complejas?

La principal ventaja fue que el programa se mantuvo sencillo y fácil de entender. El vector me permitió almacenar los libros disponibles y la matriz guardar los préstamos realizados. Además, pude aplicar los conceptos vistos en clase sin utilizar herramientas más avanzadas.

2. ¿Por qué el índice numérico de la matriz evita inconsistencias al buscar por texto?

Porque cada posición del arreglo es única. Si se trabaja únicamente con texto pueden existir errores al escribir nombres o códigos. Utilizando índices es más fácil localizar la información y se reducen los errores.

3. ¿Qué fue lo más difícil del análisis y cómo lo resolvió?

Lo que más me costó fue relacionar la información de los libros con los préstamos realizados. Lo resolví utilizando el catálogo como referencia y almacenando la información correspondiente dentro de la matriz de préstamos.

4. Si el sistema tuviera que exportar los datos a Excel, ¿qué estructura o formato usaría y por qué?

Utilizaría un archivo CSV porque Excel puede abrirlo fácilmente. Además, permite organizar la información en filas y columnas de forma sencilla y es un formato muy utilizado para intercambiar datos.

5. Mencioné **dos habilidades** de programación que fortaleció con este examen (por ejemplo: validación con do-while, paso de parámetros, manejo de índices, etc.).

Con este examen reforcé el uso de arreglos y matrices para almacenar información.

También practiqué la creación de menús, métodos y búsquedas, que son temas importantes que hemos trabajado durante el curso.